



数学物理方程 (B 卷) 2026.01.06

整理：治学部 | 出品：南洋学辅

声明：本资料仅供内部交流学习使用，严禁用于商业用途。

一、选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 下列选项中可以刻画一根均匀柔软细线振动的方程是 (A)

A. $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ B. $u_t - a^2 u_{xx} = 0$
C. $u_{tt} - a^2 (u_{xx} + u_{yy}) = 0$ D. $u_t - a^2 (u_{xx} + u_{yy}) = 0$

【参考解析】

细线振动属于一维波动方程，故为 A。B、D 是热传导方程，C 是二维膜振动。

2. 下列选项是未知函数的三阶线性偏微分方程的是 (D)

A. $u_{tt} - a^2 (u_{xx} + u_{yy}) = 0$ B. $t^3 u_t - u_{tt} = 0$
C. $u_{xxx} u_y = 0$ D. $u_{tt} - x^3 u_{xxx} = u$

【参考解析】

A、B 为二阶方程；C 中包含导数的乘积，为非线性方程；D 最高阶导数为三阶且各项均为线性，故选 D。

3. 对于方程 $\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) - \lambda \rho^2 R(\rho) = 0$, $\lambda > 0$, 下列说法正确的是 (D)

- A. 是欧拉方程，通过变换 $\rho = e^s$ 可以转换成常系数线性微分方程
B. 是贝塞尔方程，通解为 $R(\rho) = C_1 J_0(\sqrt{\lambda}\rho) + C_2 N_0(\sqrt{\lambda}\rho)$
C. 是欧拉方程，通解为 $R(\rho) = C_1 \rho^{\sqrt{\lambda}} + C_2 \rho^{-\sqrt{\lambda}}$
D. 不是贝塞尔方程，通解为 $R(\rho) = C_1 J_0(i\sqrt{\lambda}\rho) + C_2 N_0(i\sqrt{\lambda}\rho)$

【参考解析】

该方程形式类似贝塞尔方程，但常数项符号为负 ($-\lambda\rho^2$)，实为虚宗量贝塞尔方程 (Modified Bessel)。标准贝塞尔方程对应通解 $J_0(x)$ ，此处相当于变量变为虚数，故解中包含 i ，选 D。

4. 对于各向同性的圆柱体导体，半径为 1，高为 4，下底面和侧面的电势 0，上底面的电势为 $1 - (x^2 + y^2)$ ，圆柱各处的电势为 u ，以下说法错误的是 (D)

- A. 直角坐标系下该定解问题可表示为
$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0, & x^2 + y^2 < 1, 0 < z < 4 \\ u|_{z=0} = 0, & u|_{z=4} = 1 - (x^2 + y^2), & x^2 + y^2 < 1 \\ u|_{x^2+y^2=1} = 0, & 0 \leq z \leq 4 \end{cases}$$

B. 特征函数系可表示为 $R_m(\rho) = J_0(\mu_m^{(0)}\rho)$, $m = 1, 2, 3, \dots$

C. 极坐标下该定解问题可表示为
$$\begin{cases} u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_{\rho} + u_{zz} = 0, & 0 \leq \rho < 1, \quad 0 < z < 4 \\ u(\rho, 0) = 0, \quad u(\rho, 4) = 1 - \rho^2, & 0 < \rho < 1 \\ u(1, z) = 0, & 0 \leq z \leq 4 \end{cases}$$

D. θ 为极角, $\frac{\partial u}{\partial \theta} \neq 0$

【参考解析】

由于边界条件和区域均严格轴对称 (与 θ 无关), 故解 u 也应与 θ 无关, 即 $\frac{\partial u}{\partial \theta} = 0$ 。D 选项称不等于 0, 故错误。

5. 对于方程
$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & -\pi < x < \pi \\ X(-\pi) = X(\pi), X'(-\pi) = X'(\pi) \end{cases}$$
, 其特征值和特征函数分别为 (A)

A. $n^2, c \cos nx + d \sin nx, n = 0, 1, 2, \dots$

B. $n^2, c \cos nx + d \sin nx, n = 1, 2, 3, \dots$

C. $n^2, \cos nx, n = 0, 1, 2, \dots$

D. $n^2, \sin nx, n = 1, 2, 3, \dots$

【参考解析】

这是典型的周期性问题。特征值为 $\lambda_n = n^2 (n \geq 0)$ 。当 $n = 0$ 时, 特征函数为常数 1 (即 $\cos 0x$)。选项 A 包含了 $n = 0$ 的情况, 最完整。

6. 下列关于贝塞尔函数的说法错误的是 (B)

A. $\frac{2}{x}J_1(x) = J_0(x) + J_2(x)$

B. $J_n(0) = 0, n \in \mathbb{Z}$

C. $(x^{-1}J_1(x))' = -x^{-1}J_2(x)$

D. $J_3(x)$ 是奇函数

【参考解析】

$J_0(0) = 1$, 而对于 $n \neq 0, J_n(0) = 0$ 。B 选项断言所有整数阶贝塞尔函数在 0 处均为 0, 忽略了 0 阶的情况, 故错误。

7. 设 $u(x, y) = v(x, y) + w(x, y)$, 则能将方程 $u_{xx} + u_{yy} = 2 \cos x + xy$ 齐次化的其中一个 $w(x, y)$ 可表示为 (D)

A. $2 \sin x + \frac{1}{3}x^3y$

B. $-2 \sin x + \frac{1}{3}x^3y$

C. $2 \cos x + \frac{1}{6}x^3y$

D. $-2 \cos x + \frac{1}{6}x^3y$

【参考解析】

需满足 $w_{xx} + w_{yy} = 2 \cos x + xy$ 。对于 D 选项: $w = -2 \cos x + \frac{1}{6}x^3y$ 。 $w_{xx} = (-2(-\cos x)) + \frac{1}{6}(6x)y = 2 \cos x + xy$, 满足条件。

8. 对于边界条件 $u_x(0, t) = t, u_x(2, t) = \sin t$ 。构造辅助函数 $w(x, t)$ 使得 $v = u - w$ 满足齐次边界条件。 $w(x, t)$ 可取为 (B)

A. $tx - \cos t$

B. $\frac{\sin t - t}{4}x^2 + tx$

C. $tx^2 + \frac{\sin t - t}{4}$

D. $\frac{\sin t - 2t}{4}x^2 + tx$

【参考解析】

对于 $[2,2]$ 型边界条件, 若 $u_x(0,t) = g_1(t)$, $u_x(l,t) = g_2(t)$, 则辅助函数 $w(x,t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{2l}x^2 + g_1(t)x$ 故 $w = \frac{\sin t - t}{4}x^2 + tx$, 选 B。

9. 对于定解问题
$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 1 < x^2 + y^2 < 4 \\ u(x,y) = 3, & x^2 + y^2 = 1 \\ u(x,y) = 4, & x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$
, 以下说法正确的是 (D)

a. 使用分离变量法需转换为极坐标系 b. 使用分离变量法需齐次化边界条件 c. 该问题的特征值和特征函数分别为 $n^2, \{\cos n\theta, \sin n\theta\}, n = 1, 2, 3, \dots$ d. u 与 θ 无关

A. ab B. abd C. abc D. ad

【参考解析】

- a 正确: 区域为圆环, 必须使用极坐标系分离变量。
- b 错误: 拉普拉斯方程通过级数展开系数匹配边界, 无需预先齐次化边界。
- c 错误: 特征值应包含 $n = 0$ 的情况; 且本题解只包含 $n = 0$ 模态。
- d 正确: 由于边界条件和区域均呈圆对称, 解 u 仅依赖于 r , 与 θ 无关 (即 $n = 0$ 的欧拉方程情形)。

故选 D。

10. 对于无界线振动的柯西问题
$$\begin{cases} u_{tt} - 16u_{xx} = 0, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x,0) = 2x^2 + 1, & u_t(x,0) = 4, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$
, 其解为 (B)

- A. $u(x,t) = \frac{1}{2}[2(x+16t)^2 + 1 + 2(x-16t)^2 + 1] + \frac{1}{32} \int_{x-16t}^{x+16t} 4d\tau$
- B. $u(x,t) = \frac{1}{2}[2(x+4t)^2 + 1 + 2(x-4t)^2 + 1] + \frac{1}{8} \int_{x-4t}^{x+4t} 4d\tau$
- C. $u(x,t) = \frac{1}{2}(4+4) + \frac{1}{8} \int_{x-4t}^{x+4t} (2\tau^2 + 1)d\tau$
- D. $u(x,t) = \frac{1}{2}(4+4) + \frac{1}{32} \int_{x-16t}^{x+16t} (2\tau^2 + 1)d\tau$

【参考解析】

利用达朗贝尔公式, 波速 $a = \sqrt{16} = 4$ 。 $u = \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\tau)d\tau$ 。代入 $a = 4, \varphi = 2x^2 + 1, \psi = 4$ 即得 B。

二、填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

11. 一根长为 l 的柔软细弦, 右端 $x = l$ 处固定, 左端 $x = 0$ 连接一根弹性系数为 k 的轻质弹簧, 弹簧下端固定在弦振动的平衡位置处, 写出该定解问题的边界条件 $u_x(0,t) = \frac{k}{T}u(0,t), u(l,t) = 0$ 。

【参考解析】

- 在 $x = l$ 处固定, 故 $u(l,t) = 0$ 。
- 在 $x = 0$ 处, 对端点进行受力分析。假设位移 $u > 0$ (向上), 弦的张力在垂直方向的分量为 $T \sin \theta \approx Tu_x(0,t)$ (指向 u 增加的方向), 弹簧的回复力为 $F = -ku(0,t)$ (指向 u 减小的方向)。根据牛顿第二定律 (端点质量

忽略不计): $Tu_x(0, t) - ku(0, t) = 0$ 。即 $u_x(0, t) = \frac{k}{T}u(0, t)$ 。

12. 三维拉普拉斯问题的基本解为 $\frac{1}{4\pi\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2}}$ ，若 $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ，则方程 $\Delta u = 0$ 的通解为 $C_1 + \frac{C_2}{r}$ 。

【参考解析】

- 三维拉普拉斯方程的基本解 (格林函数) 为 $\frac{1}{4\pi\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2}}$ 。
- 球对称形式下 $\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 \frac{du}{dr}) = 0$ 。积分一次得 $r^2 \frac{du}{dr} = C_1 \Rightarrow \frac{du}{dr} = \frac{C_1}{r^2}$ 。再积分得 $u = -\frac{C_1}{r} + C_2$ ，即 $C_1 + \frac{C_2}{r}$ 。

13. $x^2y'' + xy' + (x^2 - 16)y = 0$ 是 4 阶贝塞尔 方程，通解为 $C_1J_4(x) + C_2N_4(x)$ 。

【参考解析】

该方程符合贝塞尔方程的标准形式 $x^2y'' + xy' + (x^2 - r^2)y = 0$ ，此处 $r^2 = 16 \Rightarrow r = 4$ 。因为 $r = 4$ 为整数，第二类贝塞尔函数 $N_n(x)$ 与 $J_n(x)$ 线性无关。故通解为 $y = C_1J_4(x) + C_2N_4(x)$ 。

14. 若 $u_{xy} = x^2y$ ，则 $u_x(x, y)$ 可表示为 $\frac{1}{2}x^2y^2 + f(x)$ ， $u(x, y)$ 可表示为 $\frac{1}{6}x^3y^2 + F(x) + G(y)$ 。

【参考解析】

- 对 y 偏积分: $u_x = \int x^2y dy = \frac{1}{2}x^2y^2 + f(x)$ 。
- 再对 x 偏积分: $u = \int (\frac{1}{2}x^2y^2 + \varphi(x)) dx = \frac{1}{6}x^3y^2 + \int f(x) dx + G(y)$ 。令 $F(x) = \int f(x) dx$ ，即得 $u(x, y) = \frac{1}{6}x^3y^2 + F(x) + G(y)$ 。

15. 设 $\mu_m^{(0)}$ 是 $J_0(x)$ 的第 m 个正零点，则 $\int_0^{\mu_m^{(0)}} J_1(x) dx = \underline{1}$ ， $\Gamma(3/2) = \underline{\frac{\sqrt{\pi}}{2}}$ 。

【参考解析】

- 利用递推公式 $\frac{d}{dx}[J_0(x)] = -J_1(x)$ ，即 $\int J_1(x) dx = -J_0(x) + C$ 。 $\int_0^{\mu_m^{(0)}} J_1(x) dx = [-J_0(x)]_0^{\mu_m^{(0)}} = -J_0(\mu_m^{(0)}) - (-J_0(0))$ 。因 $\mu_m^{(0)}$ 是零点，故 $J_0(\mu_m^{(0)}) = 0$ ；且 $J_0(0) = 1$ 。结果为 1。
- $\Gamma(3/2) = \frac{1}{2}\Gamma(1/2) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 。

三、计算题 (共 50 分)

16. (13 分) 用分离变量法求解定解问题：

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = \pi, & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(1, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \sin \pi x, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

【参考解析】

解：本题采用特征函数展开法求解。

1. 确定特征函数系

设 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，分离变量得：

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{T'(t)}{T(t)} = -\lambda$$

对应齐次方程 $u_t - u_{xx} = 0$ 及边界条件的特征值问题为：

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < 1 \\ X(0) = 0, X(1) = 0 \end{cases}$$
 解得特征值 $\lambda_n = (n\pi)^2$ ，

特征函数 $X_n(x) = \sin(n\pi x)$ ($n = 1, 2, \dots$)。

2. 展开非齐次项与初值

设解的形式为 $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin(n\pi x)$ 。

(1) 将方程右端常数项 $f(x) = \pi$ 展开为正弦级数 $\pi = \sum_{n=1}^{\infty} f_n \sin(n\pi x)$ 。系数为：

$$f_n = \frac{2}{1} \int_0^1 \pi \sin(n\pi x) dx = 2\pi \left[-\frac{\cos n\pi x}{n\pi} \right]_0^1 = \frac{2}{n} [1 - (-1)^n]$$

即：当 n 为偶数时 $f_n = 0$ ；当 n 为奇数时 $f_n = \frac{4}{n}$ 。

(2) 将初值 $u(x, 0) = \sin \pi x$ 展开为正弦级数 $\sin \pi x = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin(n\pi x)$ 。显然，当 $n = 1$ 时 $\varphi_1 = 1$ ；当 $n \neq 1$ 时 $\varphi_n = 0$ 。

3. 求解时间系数 $T_n(t)$

将 $u(x, t)$ 代入原方程 $u_t - u_{xx} = \pi$ ：

$$\sum_{n=1}^{\infty} [T'_n(t) + (n\pi)^2 T_n(t)] \sin(n\pi x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n \sin(n\pi x)$$

比较系数得常微分方程初值问题：

$$\begin{cases} T'_n(t) + (n\pi)^2 T_n(t) = f_n \\ T_n(0) = \varphi_n \end{cases}$$

分情况讨论求解：

- 当 n 为偶数时： $f_n = 0, \varphi_n = 0$ 。方程为 $T'_n + (n\pi)^2 T_n = 0, T_n(0) = 0$ 。解得 $T_n(t) = 0$ 。
- 当 $n = 1$ 时： $f_1 = 4, \varphi_1 = 1$ 。方程为 $T'_1 + \pi^2 T_1 = 4, T_1(0) = 1$ 。通解为 $T_1(t) = Ce^{-\pi^2 t} + \frac{4}{\pi^2}$ 。代入初值 $1 = C + \frac{4}{\pi^2} \Rightarrow C = 1 - \frac{4}{\pi^2}$ 。故 $T_1(t) = \left(1 - \frac{4}{\pi^2}\right) e^{-\pi^2 t} + \frac{4}{\pi^2}$ 。
- 当 n 为大于 1 的奇数时： $f_n = \frac{4}{n}, \varphi_n = 0$ 。方程为 $T'_n + (n\pi)^2 T_n = \frac{4}{n}, T_n(0) = 0$ 。通解为 $T_n(t) = Ce^{-(n\pi)^2 t} + \frac{4/n}{(n\pi)^2}$ 。代入初值 $0 = C + \frac{4}{n^3 \pi^2} \Rightarrow C = -\frac{4}{n^3 \pi^2}$ 。故 $T_n(t) = \frac{4}{n^3 \pi^2} [1 - e^{-(n\pi)^2 t}]$ 。

4. 综合解

$$\begin{aligned} u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin(n\pi x) &= \left[\frac{4}{\pi^2} + \left(1 - \frac{4}{\pi^2}\right) e^{-\pi^2 t} \right] \sin \pi x \\ &\quad + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{(2k+1)^3 \pi^2} [1 - e^{-(2k+1)^2 \pi^2 t}] \sin((2k+1)\pi x) \end{aligned}$$

17. (10 分) 特征线法求解方程：

$$\begin{cases} 2u_t + (x \cos t)u_x + tu = 0, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \frac{1}{1+x^2}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

【参考解析】

解：原 PDE 是无界 Cauchy 问题，可用特征线法求解。方程变形为： $u_t + \frac{1}{2}(x \cos t)u_x = -\frac{1}{2}tu$ 。

1. 求特征线方程

根据原 PDE，特征线应满足：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{2}x \cos t$$

分离变量求解：

$$\frac{dx}{x} = \frac{1}{2} \cos t dt \Rightarrow \ln x = \frac{1}{2} \sin t + C$$

引入特征参数 τ (设 $t=0$ 时 $x=\tau$)，解得特征线方程为：

$$x = \tau e^{\frac{1}{2} \sin t} \Rightarrow \tau = x e^{-\frac{1}{2} \sin t}$$

2. 改造原 PDE/定解条件

沿特征线，原 PDE 可转化为关于 t 的常微分方程 (ODE)：

$$\frac{du}{dt} = u_t + u_x \frac{dx}{dt} = u_t + \frac{1}{2}(x \cos t)u_x$$

代入原方程 $u_t + \frac{1}{2}(x \cos t)u_x = -\frac{1}{2}tu$ ，得到：

$$\frac{du}{dt} = -\frac{1}{2}tu \Rightarrow \frac{du}{dt} + \frac{1}{2}tu = 0$$

改造初始条件：当 $t=0$ 时，利用 $x=\tau$ ，有：

$$u(0) = u(x, 0) \Big|_{x=\tau} = \frac{1}{1+\tau^2}$$

由此得到关于 $u(t)$ 的 ODE 定解问题：

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + \frac{1}{2}tu = 0 \\ u(0) = \frac{1}{1+\tau^2} \end{cases}$$

3. 解 ODE 定解问题

求解一阶齐次线性 ODE：

$$\frac{du}{u} = -\frac{1}{2}t dt$$

积分得通解：

$$\ln u = -\frac{1}{4}t^2 + \tilde{C} \Rightarrow u(t) = C(\tau)e^{-\frac{1}{4}t^2}$$

通解系数由 ODE 初始条件确定：

$$u(0) = C(\tau) \cdot e^0 = C(\tau) = \frac{1}{1+\tau^2}$$

故 ODE 的解为：

$$u(t) = \frac{1}{1+\tau^2} e^{-\frac{1}{4}t^2}$$

最后，将 $\tau = x e^{-\frac{1}{2} \sin t}$ 代入上式，得原问题的解：

$$u(x, t) = \frac{1}{1 + (x e^{-\frac{1}{2} \sin t})^2} e^{-\frac{1}{4}t^2} = \frac{e^{-\frac{1}{4}t^2}}{1 + x^2 e^{-\sin t}}$$

18. (12 分) 已知区域 $\Omega : \{(x, y) | y > 3x\}$ ，对于定解问题 $\begin{cases} \Delta u = 0, (x, y) \in \Omega \\ u(x, y) = \varphi(x, y), (x, y) \in \partial\Omega \end{cases}$ ，求该问题的格林函数 G ，并求解该定解问题 (G 的方向导数使用偏导数表示即可，不必求出)。

【参考解析】

解：借助 Green 函数，定解问题的通解为

$$u(\xi, \eta) = - \int_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iint_{\Omega} G f dV \quad (\text{本题 } f=0)$$

1. 构造 $G(P, P_0)$

设 $P_0(\xi, \eta)$ 为区域 Ω 内一点, $P(x, y)$ 为动点。使其满足
$$\begin{cases} -\Delta G = \delta(P, P_0), & P \in \Omega \\ G(P, P_0) = 0, & P \in \partial\Omega \end{cases}$$

为保证边界 $3x - y = 0$ 上电位为 0 → 根据镜像法:

$$G(P, P_0) = \Gamma(P, P_0) - \Gamma(P, P_1)$$

其中 $P_1(\xi_1, \eta_1)$ 是 P_0 关于直线 $3x - y = 0$ 的对称点。由对称公式 $\frac{\xi_1 - \xi}{3} = \frac{\eta_1 - \eta}{-1} = -2 \frac{3\xi - \eta}{3^2 + (-1)^2}$ 解得:

$$\xi_1 = \frac{-4\xi + 3\eta}{5}, \quad \eta_1 = \frac{3\xi + 4\eta}{5}$$

故 Green 函数为:

$$\begin{aligned} G(P, P_0) &= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{PP_0}} - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{PP_1}} \\ &= \frac{1}{4\pi} \ln \frac{(x - \xi_1)^2 + (y - \eta_1)^2}{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2} \end{aligned}$$

2. 原定解问题的解

边界 $\partial\Omega$ 的单位外法向量 $\mathbf{n} = (n_x, n_y)$: 由 $3x - y = 0$ 及区域 $y > 3x$ 可知, 指向区域外的梯度为 $\nabla(3x - y) = (3, -1)$, 归一化得:

$$n_x = \frac{3}{\sqrt{10}}, \quad n_y = -\frac{1}{\sqrt{10}}$$

代入通解公式:

$$\begin{aligned} u(\xi, \eta) &= - \int_{\partial\Omega} \varphi(x, y) \frac{\partial G(P, P_0)}{\partial n} ds \\ &= - \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, 3x) \left[\frac{\partial G}{\partial x} \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} + \frac{\partial G}{\partial y} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{10}}\right) \right] \sqrt{10} dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, 3x) \left(\frac{\partial G}{\partial y} - 3 \frac{\partial G}{\partial x} \right) dx \end{aligned}$$

(注: $ds = \sqrt{1 + 3^2} dx = \sqrt{10} dx$, 与法向量的分母约去)

19. (15 分) 对于各向同性的圆柱体导体, 半径为 1, 高为 h , 下底面和侧面的电势 0, 上底面的电势为 $1 - \rho^2$, 圆柱各处的电势为 u

(1) 写出对应的定解问题

(2) 使用分离变量法求解该定解问题

【参考解析】

解:

(1) 定解问题

鉴于边界条件及区域的轴对称性, 电势 u 与极角 θ 无关。在圆柱坐标系 (ρ, z) 下, 定解问题表述为:

$$\begin{cases} u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} + u_{zz} = 0, & 0 \leq \rho < 1, 0 < z < h \\ u(\rho, 0) = 0, u(\rho, h) = 1 - \rho^2, & 0 < \rho \leq 1 \\ u(1, z) = 0, & 0 \leq z \leq h \end{cases}$$

(2) 求解过程

1. 分离变量与径向方程

设 $u(\rho, z) = R(\rho)H(z)$, 代入方程得:

$$\frac{R''(\rho) + \frac{1}{\rho} R'(\rho)}{R(\rho)} = -\frac{H''(z)}{H(z)} = -\lambda$$

径向问题:

$$\begin{cases} \rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + \lambda \rho^2 R(\rho) = 0 \\ |R(0)| < \infty, \quad R(1) = 0 \end{cases}$$

这是一个 **0 阶 Bessel 方程**。特征值与特征函数为：

$$\lambda_m = (\mu_m^{(0)})^2, \quad R_m(\rho) = J_0(\mu_m^{(0)} \rho) \quad (m = 1, 2, \dots)$$

其中 $\mu_m^{(0)}$ 为 $J_0(x)$ 的第 m 个正零点 (此处 $\rho_0 = 1$)。

2. 轴向方程与通解

将 λ_m 代入轴向方程 $H''(z) - \lambda_m H(z) = 0$ 。二阶线性齐次 ODE，特征方程解得通解 (选取双曲函数形式)：

$$H_m(z) = C_1 \cosh(\mu_m^{(0)} z) + C_2 \sinh(\mu_m^{(0)} z)$$

3. 确定系数

由下底面边界 $u(\rho, 0) = 0$ ：

$$H_m(0) = C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 0 = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

故 $H_m(z) = C_2 \sinh(\mu_m^{(0)} z)$ 。

由上底面边界 $u(\rho, h) = 1 - \rho^2$ ：根据叠加原理构造级数解：

$$u(\rho, z) = \sum_{m=1}^{\infty} C_2 \sinh(\mu_m^{(0)} h) J_0(\mu_m^{(0)} \rho) = 1 - \rho^2$$

利用 Bessel 函数的正交性，系数 $A_m = C_2 \sinh(\mu_m^{(0)} h)$ 为：

$$A_m = \frac{\int_0^1 (1 - \rho^2) \rho J_0(\mu_m^{(0)} \rho) d\rho}{\int_0^1 \rho J_0^2(\mu_m^{(0)} \rho) d\rho}$$

积分计算 (利用变量代换 $x = \mu_m^{(0)} \rho$)：

- 分母： $\int_0^1 \rho J_0^2(\mu_m^{(0)} \rho) d\rho = \frac{1}{2} J_1^2(\mu_m^{(0)})$

- 分子： $\int_0^1 (1 - \rho^2) \rho J_0(\mu_m^{(0)} \rho) d\rho$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{(\mu_m^{(0)})^2} \int_0^{\mu_m^{(0)}} x J_0(x) dx - \frac{1}{(\mu_m^{(0)})^4} \int_0^{\mu_m^{(0)}} x^3 J_0(x) dx \\ &\text{利用 } \int x J_0 dx = x J_1, \quad \int x^3 J_0 dx = x(x^2 - 4) J_1 + 2x^2 J_0 \\ &= \frac{\mu_m^{(0)} J_1(\mu_m^{(0)})}{(\mu_m^{(0)})^2} - \frac{\mu_m^{(0)} [(\mu_m^{(0)})^2 - 4] J_1(\mu_m^{(0)})}{(\mu_m^{(0)})^4} \quad (\text{注 } J_0(\mu_m^{(0)}) = 0) \\ &= \frac{J_1(\mu_m^{(0)})}{\mu_m^{(0)}} - \left[\frac{J_1(\mu_m^{(0)})}{\mu_m^{(0)}} - \frac{4 J_1(\mu_m^{(0)})}{(\mu_m^{(0)})^3} \right] = \frac{4 J_1(\mu_m^{(0)})}{(\mu_m^{(0)})^3} \end{aligned}$$

代回 A_m 表达式化简：

$$C_2 \sinh(\mu_m^{(0)} h) = \frac{4 J_1(\mu_m^{(0)}) / (\mu_m^{(0)})^3}{J_1^2(\mu_m^{(0)}) / 2} = \frac{8}{(\mu_m^{(0)})^3 J_1(\mu_m^{(0)})}$$

4. 综合解

$$u(\rho, z) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{8}{(\mu_m^{(0)})^3 J_1(\mu_m^{(0)}) \sinh(\mu_m^{(0)} h)} \sinh(\mu_m^{(0)} z) J_0(\mu_m^{(0)} \rho)$$